

FACULDADE SENAI FATESG
CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
COMPONENTE CURRICULAR: ENGENHARIA DE SOFTWARE
DOCENTE: THIELLE CATHIA DE PAULA DOS SANTOS

NICOLLAS RANNIERY FARIA
GABRIELLA PIO CORREA
DANIEL DE SOUZA JORGE
GABRIEL MACHADO CHILES
BRUNO HENRIQUE MENDES

VENDA DE INGRESSOS DE TEATRO

GOIÂNIA

2024

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. DESENVOLVIMENTO	3
2.1. Levantamento e análise dos requisitos	3
2.2. Ferramentas	4
2.3. Atividades e processo	4
2.4. Resultado Esperado	5
3. CONCLUSÃO	5
4. REFERÊNCIAS	6
5. ANEXOS	6

1. INTRODUÇÃO

Nós, alunos da turma de Engenharia de Software da Faculdade SENAI-FATESG, temos como objetivo desenvolver um sistema operacional para o controle de vendas de ingressos do Teatro ABC. A equipe é composta pelos alunos Nicollas Ranniery Faria, Gabriella Pio Correa, Daniel de Souza Jorge, Gabriel Machado Chiles e Bruno Henrique Mendes. O projeto é importante para facilitar a gestão de vendas, melhorar a experiência dos clientes em suas compras e proporcionar ao teatro um maior controle sobre suas receitas e ocupações. A necessidade foi identificada através da demanda do Teatro ABC por um sistema que otimize suas operações e possibilite uma análise detalhada das vendas.

Objetivo do projeto: Desenvolver um sistema em JAVA que permita a compra, impressão e análise de vendas de ingressos de teatro, oferecendo funcionalidades que melhorem a gestão e a experiência dos usuários.

Resultado esperado: Um software funcional em Java que permita a compra e impressão de ingressos, além de fornecer estatísticas detalhadas sobre as vendas do Teatro ABC.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Levantamento e análise dos requisitos

O sistema deve permitir que o cliente informe seu CPF, compre ingressos para três peças diferentes, em sessões de manhã, tarde e noite, escolhendo a área e a poltrona desejada. Segue as áreas e seus respectivos preços:

Plateia A: R\$ 40,00

Plateia B: R\$ 60,00

Camarote: R\$ 80,00

Frisa: R\$ 120,00

Balcão Nobre: R\$ 250,00

Além disso, o sistema deve permitir a impressão de ingressos e a visualização de estatísticas de vendas, como a peça mais e menos vendida, a sessão com maior e menor ocupação, e o lucro médio por peça.

2.2. Ferramentas

Para o desenvolvimento do nosso programa utilizamos a IntelliJ IDEA com a ferramenta complementar “CODE WITH ME” facilitando que o código fosse desenvolvido de maneira conjunta.

Para a gestão de projetos utilizamos a plataforma “Monday”, no qual foi produzido o Gráfico de Gantt. Para a documentação, usamos o “Google DOCS” e o “Google Drive”.

2.3. Atividades e processo

Planejamento e levantamento de requisitos: Identificação das funcionalidades e especificações do sistema.

Desenvolvimento do sistema: Trabalhar nas funcionalidades de compra, impressão de ingressos e estatísticas de vendas.

Testes e validação: Realização de testes para assegurar que todas as funcionalidades estejam operando corretamente e evitar qualquer margem de erro possível.

Documentação: Preenchimento de documentos técnicos e relatórios conforme exigido pela faculdade.

Implementação e apresentação: Implementação do projeto desenvolvido pelo grupo e apresentação para a banca responsável pela avaliação final.

2.4. Resultado Esperado

O resultado esperado é um código que funcione corretamente e de maneira intuitiva para o cliente ter a melhor experiência possível.

O sistema terá interfaces para:

Compra de Ingressos: Interface onde o cliente insere seu CPF, escolhe a peça, sessão, área e poltrona.

Impressão de Ingressos: Interface onde o cliente insere seu CPF e imprime o comprovante do ingresso.

Interface de Estatísticas de Vendas: Exibe dados sobre as vendas, incluindo a peça mais e menos vendida, sessões com maior e menor ocupação, e lucro médio.

3. CONCLUSÃO

Em síntese, o resultado adquirido cumpriu as expectativas esperadas pelo grupo. O sistema aprimora a experiência do usuário em suas compras e impressão do ingresso, além de facilitar a gestão de vendas do Teatro ABC com uma estatística de vendas detalhada.

Os aprendizados obtidos com a criação desse sistema incluem a consolidação de ensinamentos apresentados em sala de aula, principalmente: manipulação de matrizes, construção de estruturas switch case, desenvolvimento e aprimoramento da lógica de programação, conversão de variáveis, evitar desvios no código e pesquisas externas para o aprendizado de validação de CPF.

Em suma, a produção deste projeto trouxe diversos desafios devido aos contratempos e atrasos gerados pelas trocas de professores da matéria de Algoritmos e Laboratório de Programação, desencadeando um atraso no desenvolvimento de toda a turma e, consequentemente, uma maior dificuldade no desenvolvimento do projeto.

4. REFERÊNCIAS

BUSSAB, Wilton O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. 8a. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

DEITEL, Harvey M. Java: como programar. 8a. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

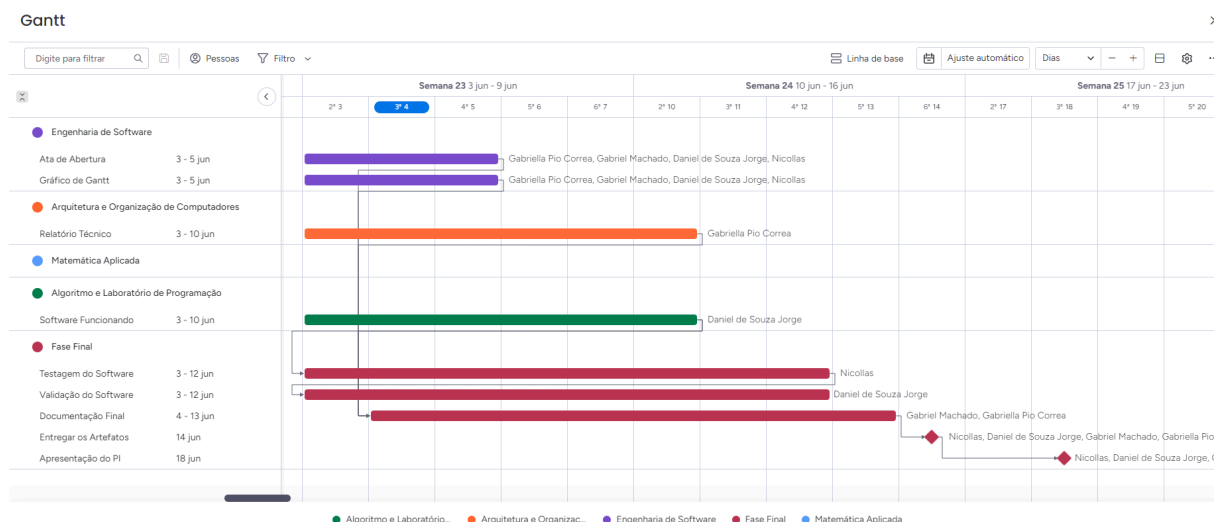
Teatro Riachuelo Natal. Disponível em:

https://www.teatroriachuelonatal.com.br/Mapa_de_Plateia.php

<https://dicasdeprogramacao.com.br/algoritmo-para-validar-cpf/>

5. ANEXOS

5.1. Gráfico de Gantt



LINK PARA O QUADRO:

<https://view.monday.com/6767179432-7ffa119a15ebea7f8ec480f0ea5d0a58?r=use1>

5.2. Planilha de Simulação de Estatística

Nome	Número de Identificação	Título do Espetáculo	Horário	Área Teatro	Código de Assento
Nicolas Oliveira	2411501404	O Mágico de Oz	Manhã	5	N05
Bruno Souza	48430663118	Lago dos Cisnes	Tarde	2	B23
Lucas Azevedo	4308003474	Rent!	Tarde	1	A24
Paulo Barros	33127128665	O Mágico de Oz	Noite	5	N50
Victor Nunes	3762414467	O Mágico de Oz	Manhã	5	N41
Queila Cardoso	16687832310	Rent!	Noite	1	A08
Zoe Vieira	60634105973	O Mágico de Oz	Manhã	5	N23
Thiago Duarte	86350702085	Rent!	Manhã	1	A12
Daniela Rocha	92671397119	O Mágico de Oz	Noite	4	FR1_04
Fernanda Costa	73997403724	Rent!	Manhã	2	B01
Mariana Santos	48365804204	Rent!	Noite	2	B90
Wagner Moreira	50740662392	Rent!	Noite	2	B28
Ximena Almeida	13213278033	O Mágico de Oz	Tarde	2	B09
Olivia Ribeiro	16199029666	Lago dos Cisnes	Tarde	5	N10
Ana Silva	80492969973	O Mágico de Oz	Manhã	1	A22
Carlos Lima	80907307795	Rent!	Noite	3	CM2_01
Julia Martins	76982656098	Rent!	Manhã	3	CM1_10
Rafael Pinto	54201742008	Rent!	Tarde	3	CM5_02
Helena Fernandes	44998625071	Rent!	Tarde	4	FR3_02
Ursula Batista	90414038410	Lago dos Cisnes	Noite	5	N33
Eduardo Alves	72120278717	O Mágico de Oz	Tarde	1	A11
Sofia Ferreira	1919892230	Rent!	Manhã	4	FR1_03
Gabriel Pereira	66881765720	O Mágico de Oz	Noite	1	A16
Yuri Mendes	10183609727	Rent!	Manhã	5	N22
Igor Gomes	95343285880	O Mágico de Oz	Manhã	1	A05

```
String[][] tabelaGeral = {
    {"Ana Silva", "80492969973", "O Mágico de Oz", "Manhã", "1", "A22"},
    {"Bruno Henrique", "48430663118", "Lago dos Cisnes", "Tarde", "2", "B23"},
    {"Gabriella Pio Lima", "80907307795", "Rent!", "Noite", "3", "CM2_01"},
    {"Gabriel Machado", "92671397119", "O Mágico de Oz", "Noite", "4", "FR1_04"},
    {"Daniel de Souza", "72120278717", "O Mágico de Oz", "Tarde", "1", "A11"},
    {"Nicollas Rannier", "73997403724", "Rent!", "Manhã", "2", "B01"},
    {"Gabriel Pereira", "66881765720", "O Mágico de Oz", "Noite", "1", "A16"},
    {"Helena Fernandes", "44998625071", "Rent!", "Tarde", "4", "FR3_02"},
    {"Igor Gomes", "95343285880", "O Mágico de Oz", "Manhã", "1", "A05"},
    {"Julia Martins", "76982656098", "Rent!", "Manhã", "3", "CM1_10"},
    {"Lucas Azevedo", "04308003474", "Rent!", "Tarde", "1", "A24"},
    {"Mariana Santos", "48365804204", "Rent!", "Noite", "2", "B90"},
    {"Nicolas Oliveira", "02411501404", "O Mágico de Oz", "Manhã", "5", "N05"},
    {"Olivia Ribeiro", "16199029666", "Lago dos Cisnes", "Tarde", "5", "N10"},
    {"Paulo Barros", "33127128665", "O Mágico de Oz", "Noite", "5", "N50"},
    {"Queila Cardoso", "16687832310", "Rent!", "Noite", "1", "A08"},
    {"Rafael Pinto", "54201742008", "Rent!", "Tarde", "3", "CM5_02"},
    {"Sofia Ferreira", "01919892230", "Rent!", "Manhã", "4", "FR1_03"},
    {"Thiago Duarte", "86350702085", "Rent!", "Manhã", "1", "A12"},
    {"Ursula Batista", "90414038410", "Lago dos Cisnes", "Noite", "5", "N33"},
    {"Victor Nunes", "03762414467", "O Mágico de Oz", "Manhã", "5", "N41"},
    {"Wagner Moreira", "50740662392", "Rent!", "Noite", "2", "B28"},
    {"Ximena Almeida", "13213278033", "O Mágico de Oz", "Tarde", "2", "B09"},
    {"Yuri Mendes", "10183609727", "Rent!", "Manhã", "5", "N22"},
    {"Zoe Vieira", "60634105973", "O Mágico de Oz", "Manhã", "5", "N23"}
}; //Irá armazenar Nome, CPF, Nome da Peça, Turno, Area, poltrona.
```

ATA DE REUNIÃO INICIAL

Informações

Data:	03/05/2024	Horário marcado:	20:00	Início :	20:00	Fim:	20:40
Reunião:	☒ Interna ☐ Externa						
Local:	Faculdade Senai FATESG						

1. Objetivo da Reunião

Objetivo:	Esta reunião tem como objetivo definir o planejamento e a construção de um sistema computacional
	que permita o controle de venda de ingressos de um teatro.

2. Participantes da Reunião

Nome	Função	Assinatura
Gabriella Pio Correa	Analista	
Daniel de Souza Jorge	Desenvolvedor	
Nicollas Ranniery Faria	Testador	
Gabriel Machado Chiles	Projetista	
Bruno Henrique	Analista de Estatística	
Thielle Cathia de Paula dos Santos	Orientadora	

3. Pauta

Será discutido, nesta segunda-feira, dia 03 de junho, os cargos, os prazos e funções de cada integrante do grupo
referente ao Projeto Integrador cujo tema é “Venda de Ingressos de Teatro”. Paralelamente, será desenvolvido seu
“Termo de Abertura”, no qual será definida sua atual situação, os principais objetivos e requisitos e todos os marcos.

4. Desenvolvimento da Reunião

No andamento da reunião, foi decidida a função de cada integrante da equipe. A divisão ficou da seguinte maneira:
Gabriella na função de Analista, Daniel como Desenvolvedor, Nicollas como Testador, Gabriel como Projetista, Bruno
como Analista de Estatística e Thielle como líder do projeto.

ATA DE REUNIÃO INICIAL

5. Ações Decorrentes da Reunião

Responsável	Ações	Prazo
Gabriella Pio Correa	Comprometeu-se a executar o plano apresentado neste projeto em relação à atividade que foi estabelecida a mesma, que é de “Analista”.	14/06/2024
Daniel de Souza Jorge	Comprometeu-se a executar o plano apresentado neste projeto em relação à atividade que foi estabelecida ao mesmo, que é de “Desenvolvedor”.	12/06/2024
Nicollas Ranniery Faria	Comprometeu-se a executar o plano apresentado neste projeto em relação à atividade que foi estabelecida ao mesmo, que é de “Testador”.	14/06/2024
Gabriel Machado Chiles	Comprometeu-se a executar o plano apresentado neste projeto em relação à atividade que foi estabelecida ao mesmo, que é de “Projetista”.	14/06/2024
Bruno Henrique Mendes	Comprometeu-se a executar o plano apresentado neste projeto em relação à atividade que foi estabelecida ao mesmo, que é de “Analista de Estatística”.	14/06/2024

Termo de Abertura do Projeto	
Programa de Venda de Ingressos	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	03/06/24	Gabriella Pio Correa Daniel de Souza Jorge Nicollas Rannier Gabriel Machado Bruno Henrique	

1 Objetivos deste documento

Este documento tem como objetivo declarar a abertura oficial do projeto e definir os propósitos do software.

2 Situação atual e justificativa do projeto

O motivo da abertura do projeto é para construir um novo sistema que permita o controle de venda de ingressos de um teatro.

3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto tem como objetivo a criação de um software de controle de venda de ingressos de teatro que tem relevância ao teatro ABC, feito em Java até o dia 14/06/2024.

Termo de Abertura do Projeto.docx	Página 1 de 3
PMO Escritório de Projetos	http://escritoriodeprojetos.com.br

Termo de Abertura do Projeto	
Programa de Venda de Ingressos	

4 Principais requisitos das principais entregas/produtos

O software deverá conter as seguintes funcionalidades e ser feito em Java Desktop:

Comprar Ingresso: Essa funcionalidade deverá permitir com que o cliente informe seu CPF e compre o ingresso de determinada peça (três peças) em determinada sessão (manhã, tarde e noite)

Além dessas informações será necessário especificar qual área deseja pois o valor do ingresso depende da área escolhida e a poltrona que irá ocupar.

Imprimir Ingresso: essa funcionalidade deverá permitir com que o cliente informe seu CPF e imprima em tela o comprovante do ingresso comprado por ele.

Estatística de Vendas: Essa funcionalidade permite visualizar:

- Qual peça teve mais e menos ingressos vendidos;
- Qual sessão teve maior e menor ocupação de poltronas;
- Qual a peça/sessão mais lucrativa e menos lucrativa;
- Lucro médio do teatro com todas as áreas por peça.

5 Marcos

Fase ou Sprint	Marcos	Previsão
Planejamento	Prévia da Ata de Abertura	05/06/2024
Planejamento	Prévia do Gráfico de Gantt	05/06/2024
Planejamento	Relatório Técnico	10/06/2024
Execução	Software funcionando	12/06/2024
Encerramento	Entrega de todos os artefatos do Projeto Integrador	14/06/2024
Encerramento	Apresentação do Projeto Integrador	18/06/2024

Termo de Abertura do Projeto.docx	Página 2 de 3
PMO Escritório de Projetos	http://escritoriodeprojetos.com.br

Termo de Abertura do Projeto	
Programa de Venda de Ingressos	

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Gabriella Pio Correa		03/06/2024
Daniel de Souza Jorge		03/06/2024
Nicollas Ranniery Faria		03/06/2024
Gabriel Machado Chiles		03/06/2024
Bruno Henrique Mendes		03/06/2024

Relatório Técnico

Hardware Utilizado

Componente	Modelo	Especificações	Quantidade	Observações
Notebook	Inspiron 15 5510	Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD	2	
Notebook	Inspiron 3583	Intel Core i7, 8GB RAM, 480GB SSD	1	
Notebook	Dell 5510	Intel Core i5, 16GB RAM, 768GB SSD	1	
Notebook	Galaxy Book2 360	Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD	1	
Notebook	Avell Titanium G1540 MAX	Intel Core i7, 16GB RAM, 1TB SSD	1	

Software Utilizado

Software	Versão	Descrição	Observações
Sistema Operacional	Windows 10	Sistema operacional para desktops e laptops	
Sistema Operacional	Windows 11	Sistema operacional para desktops e laptops	
IDE	IntelliJ IDEA	2023.3	Versão Community
IDE	IntelliJ IDEA	2024.1	Versão Community
Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	Monday	N/A	Versão gratuita